МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Інститут **КНІТ**
Кафедра **ПЗ**

ЗВІТ

До лабораторної роботи № 1
З дисципліни: *"Методології розробки програмного забезпечення"*
На тему: *"Обґрунтування та вибір методології розробки програмного продукту для різних класів та типів проектів"*

Лектор:
доц. каф. ПЗ
Сенів М. М.

Виконали:
ст. гр. ПЗІП-12
Баран В. Б.
Володькін С. В.
Гавриш Д. В.
Яскульська Х. В.

Прийняв:
доц. каф. ПЗ
Федорчук Є.Н.

« ____ » _____ 2026 р.

Σ= ____

Львів – 2026

Тема роботи: Обґрунтування та вибір методології розробки програмного продукту для різних класів та типів проектів.

Мета роботи: Обрати та обґрунтувати методології розробки програмного продукту для різних класів та типів проектів.

ЗАВДАННЯ

Ознайомитись з інструкцією та завданням до виконання роботи;

1. Скласти специфікації вимог для двох (або більше) програмних проектів різних типів та рівня складності;

2. Обґрунтувати вибір методології розробки для кожного з обраних програмних проектів;

3. Розподілити ролі та обов’язки в команді згідно обраної методології розробки;

4. Відобразити завдання роботи та розподіл ролей у Trello або Atlassian Jira;

5. У звіті відобразити специфікації вимог, обґрунтування вибору методології розробки, командні ролі та відповідні їм обов’язки, знімки дошок Trello або Jira. Зробити висновки щодо доцільності використання обраної методології на конкретному проекті.

ХІД ВИКОНАННЯ

1. Ресурс для опису культурних подій м. Львова (LvivCultureNav)

1.1. Специфікація вимог

1.1.1. Загальні положення

LvivCultureNav – інформаційно-навігаційна система, розроблена для інформування мешканців та гостей міста про актуальні культурні події, виставки, концерти та фестивалі.

1.1.2. Призначення та цілі створення системи

LvivCultureNav – це система, цільовою аудиторією якої є туристи та місцеві жителі. Ця система розгортається на спеціалізованих інтерактивних терміналах (навігаторах), розташованих на залізничному вокзалі та в центрі міста. Ціль LvivCultureNav – забезпечити зручний та швидкий доступ до інформації про культурне життя Львова різними мовами. Вона містить модулі клієнтського інтерфейсу, мапи та бек-енд частину для обміну та поповнення даних про події.

1.1.3. Вимоги до системи

Система повинна складатися з термінального клієнтського застосунку та серверної частини для синхронізації бази даних. Інтерфейс повинен бути адаптований для сенсорних екранів великого розміру, відповідати евристичним характеристикам, підтримувати багатомовність та бути інтуїтивно зрозумілим.

1.1.3.1. Серверний модуль та модуль обміну даними

Цей модуль відповідає за збереження даних, їх актуалізацію та обмін інформацією з іншими міськими сервісами.

- **REQ-1.1:** CRUD інформації про культурні події (назва, дата, час, місце, опис, медіафайли).
- **REQ-1.2:** Забезпечення API для обміну та поповнення інформації з партнерських ресурсів (наприклад, сайтів театрів чи музеїв).
- **REQ-1.3:** Збереження локалізованих версій контенту (українська, англійська, польська тощо).

1.1.3.2. Клієнтський модуль (Інтерфейс навігатора)

- **REQ-2.1:** Відображення інтерактивної мапи Львова з відмітками місць проведення заходів.
- **REQ-2.2:** Можливість миттєвого перемикання мови інтерфейсу та контенту без перезавантаження застосунку.
- **REQ-2.3:** Надання функціоналу побудови маршруту від поточного місця знаходження терміналу (вокзал, центр міста) до обраної локації події.
- **REQ-2.4:** Відображення детального опису події при натисканні на відповідну картку чи маркер на мапі.

1.2. Обрана методологія

Враховуючи специфіку проекту, а саме: високі вимоги до якості коду, стабільності роботи на публічних терміналах та необхідність швидкого впровадження змін у функціонал, було обрано методологію **Extreme Programming (XP)**.

Оскільки термінали розміщуються в публічних місцях з високим трафіком людей, будь-який збій у роботі системи є критичним. XP допомагає створювати високоякісне ПЗ завдяки безперервному тестуванню (TDD) та парному програмуванню, що зменшує кількість помилок. Крім того, XP дозволяє легко підтримувати код, оскільки він пишеться за єдиним стандартом. Часті релізи дозволять команді швидко реагувати на відгуки користувачів та додавати нові мови чи інтеграції.

1.3. Ролі та обов'язки

У методології XP ролі чітко орієнтовані на інженерні практики та безперервну комунікацію:

- **Менеджер-трекер (Tracker):** планує зустрічі команди, відстежує прогрес виконання завдань (історій користувачів) та збирає метрики швидкості розробки. Слідкує за тим, щоб команда не відхилялася від графіка релізів.
- **Коуч (Coach):** керує технічним баченням продукту, стежить за дотриманням командою практик XP (парне програмування, стандарти кодування), виступає наставником для менш досвідчених членів команди та допомагає вирішувати архітектурні суперечки.

- **Розробник (Programmer):** безпосередньо пише код. Працює в парах з іншими розробниками (Pair Programming). Оцінює час на виконання завдань на основі user stories, пише unit-тести перед написанням самого коду (TDD) та постійно здійснює рефакторинг.
- **Тестувальник (Tester):** розробляє функціональні, інтеграційні та автоматизовані E2E тести. Контролює загальну якість продукту, пише тестові сценарії на основі вимог замовника та сигналізує, якщо нові зміни ламають існуючий функціонал.

2. Програма збору та аналізу звернень громадян до установи (CitizenAppealSys)

2.1. Специфікація вимог

2.1.1. Загальні положення

CitizenAppealSys – корпоративна система для державних або муніципальних установ, призначена для автоматизації процесів прийому, обробки, аналізу та контролю виконання звернень громадян.

2.1.2. Призначення та цілі створення системи Система призначена для покращення комунікації між громадянами та установою, а також для оптимізації внутрішнього документообігу. Ціль – надати громадянам зручний інструмент для подачі звернень, а керівництву установи – потужний аналітичний інструмент для підтримки рішень та контролю за дотриманням термінів виконання.

2.1.3. Вимоги до системи Система повинна включати публічний веб-портал для громадян, внутрішній кабінет працівника та модуль аналітики для керівництва.

2.1.3.1. Модуль звернень (Публічний портал)

- **REQ-1.1:** Реєстрація та авторизація громадян (зокрема через BankID або електронний підпис).
- **REQ-1.2:** Створення нового звернення із заповненням структурованої форми та можливістю прикріплення медіафайлів/документів.

- **REQ-1.3:** Відстеження статусу звернення (зареєстровано, в роботі, виконано, відхилено) у режимі реального часу.

2.1.3.2. Модуль обробки та контролю (Кабінет працівника)

- **REQ-2.1:** Автоматична маршрутизація звернень до відповідних відділів на основі ключових слів та категорій.
- **REQ-2.2:** Інструменти для зміни статусу звернення, призначення відповідальних осіб та формування офіційної відповіді.
- **REQ-2.3:** Контроль термінів виконання (система сповіщень при наближенні дедлайну, регламентованого законодавством).

2.1.3.3. Модуль аналітики та підтримки рішень (Для керівництва)

- **REQ-3.1:** Генерування звітів про кількість звернень, середній час обробки та ефективність роботи окремих відділів.
- **REQ-3.2:** Візуалізація даних (графіки, діаграми) для підтримки управлінських рішень щодо розподілу ресурсів установи.
- **REQ-3.3:** Виявлення аномалій (наприклад, різке зростання кількості скарг на певну проблему).

2.2. Обрана методологія

Для розроблення даної системи було обрано методологію **Scrum**.

Програма збору та аналізу звернень є комплексною системою з великою кількістю бізнес-правил та різними рівнями доступу. Scrum дозволяє здійснювати розробку ітеративно (спринтами по 2-3 тижні). Це дає можливість спочатку випустити базовий функціонал (наприклад, реєстрацію звернень), а в наступних спринтах нарощувати складні аналітичні модулі. Наявність ролі Product Owner дозволить залучити представника установи, який буде визначати пріоритети беклогу відповідно до реальних потреб документообігу.

2.3. Ролі та обов'язки

Структура команди базується на класичному Scrum та передбачає такі ролі:

- **Власник продукту (Product Owner):** представник замовника (установи) або бізнес-аналітик, який чітко розуміє процеси обробки звернень.

Відповідає за формування та пріоритезацію Product Backlog, максимізацію цінності продукту. Приймає роботу наприкінці кожного спринта.

- **Scrum-мастер (Scrum Master):** лідер, який відповідає за те, щоб команда розуміла та використовувала практики Scrum. Організовує Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Review та Retrospective. Допомагає команді розробників усувати перешкоди (наприклад, затримки в отриманні вимог від установи).
- **Команда розробників (Development Team):** крос-функціональна самоорганізована команда, яка безпосередньо розробляє систему. Включає:
    - *Front-end розробників:* створюють інтерфейси порталу для громадян та кабінетів працівників.
    - *Back-end розробників:* реалізують логіку обробки даних, маршрутизацію, безпеку та генерацію звітів.
    - *QA інженерів (Тестувальників):* забезпечують перевірку безпеки, навантажувальне тестування (оскільки система має витримувати наплив громадян) та тестування бізнес-логіки.

3. Відображення завдань у системі управління проектами

Для візуалізації робочого процесу, обліку завдань та розподілу ролей у команді було використано систему управління проектами Trello. Для кожного з обраних проектів створено окрему дошку, налаштовано колонки статусу виконання (Backlog, To Do, In Progress, Testing, Done) та призначено відповідальних осіб згідно з обраними методологіями розробки.

Розподіл ролей для проєкту LvivCultureNav (методологія XP):

- Баран В. Б. — Розробник
- Володькін С. В. — Коуч
- Гавриш Д. В. — Менеджер-трекер
- Яскульська Х. В. — Тестувальник

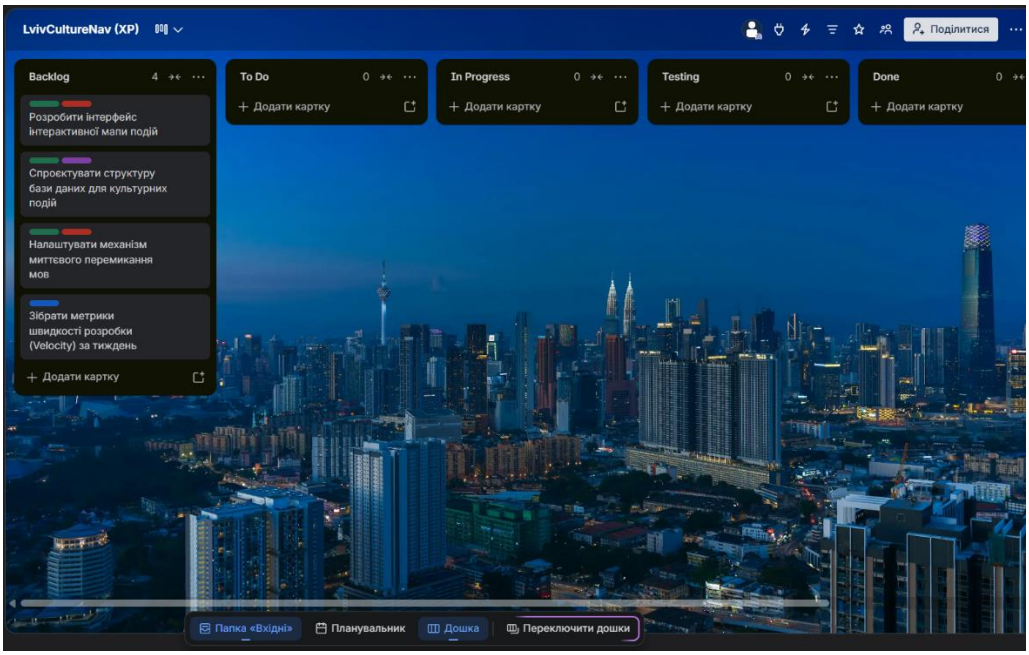


Рис. 1. Завдання для проєкту LvivCultureNav на дошці Trello.

Розподіл ролей для проєкту CitizenAppealSys (методологія Scrum):

- Баран В. Б. — Developer (Front-end)
- Володькін С. В. — Developer (Back-end)
- Гавриш Д. В. — Scrum Master
- Яскульська Х. В. — Product Owner

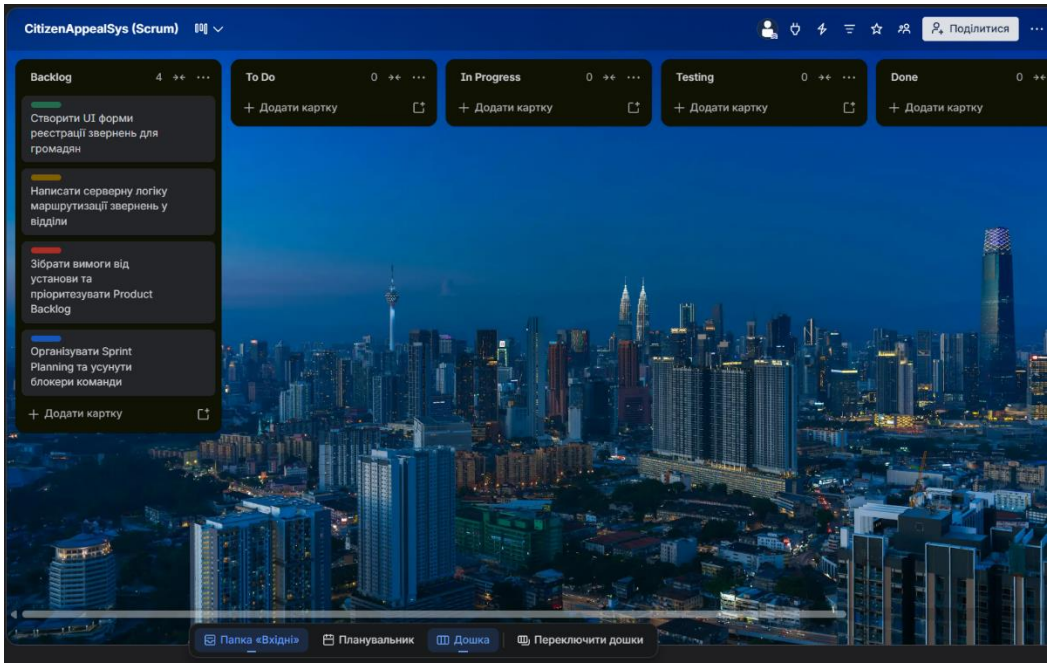


Рис. 2. Завдання для проєкту CitizenAppealSys на дошці Trello.

ВИСНОВКИ

У результаті виконання даної лабораторної роботи було здійснено вибір та обґрунтування методологій розробки програмного продукту для двох проектів різних типів. Для проекту LvivCultureNav (навігатори культурних подій), який орієнтований на публічне використання та вимагає безвідмовної роботи інтерфейсів, ми обрали методологію Extreme Programming (XP). Вона дозволить досягти високої якості коду завдяки парному програмуванню та TDD. Для більш об’ємного та комплексного проекту корпоративного рівня – системи збору та аналізу звернень громадян – ми обрали методологію Scrum. Гнучке ітеративне планування, наявність Product Owner-а та чіткий розподіл ролей дозволять успішно впроваджувати систему модульно, адаптуючись під складні бізнес-процеси установи. Також було складено специфікації вимог та розподілено ролі для ефективної командної роботи.